REPUBLIQUE TUNISIENNE
* * *
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
* * *
UNIVERSITE DE SFAX
* * *
FACULTE DES SCIENCES DE SFAX

Travaux Dirigés & Rendu

Exercice 2 :

Une entreprise dispose de plusieurs dépôts (Di) contenant chacun un certain nombre de containers. Différents magasins (Mj) commandent des containers. On connaît le coût de transport de chaque dépôt aux magasins. exemple,

	M1	M2	M3	Dépôt
D1	5	3	4	8
D2	6	7	2	9

Les demandes magasins sont 4, 5 et 8 containers.

Quelle est l'organisation des livraisons des containers pour minimiser le coût total de transport ?

Ce problème peut se modéliser par programmation linéaire en nombres entiers et sa résolution peut se faire par séparation et évaluation branch and Bound (Chercher une solution).

Proposez une solution pour le problème en se basant sur la méthode de recherche taboue.

Coder la proposition en python.

Exercice 3 :

Voici les données d'un problème de voyageur de commerce :

Ville	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	14	15	-	-	-	-	17
2		13	14	20	-	-	21
3			11	21	17	9	9
4				11	10	8	20
5					15	18	-
6						9	-
7							13

Questions :

1. Recherche avec taboue (Utiliser 1-2-3-4-5-6-7-8-1), comme solution initiale.
2. Par recuit Simulé (5 itérations, et une variation empirique de T)
3. Par Algorithme Génétique